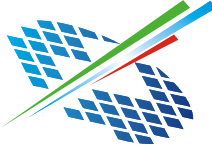


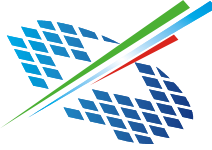
光通信原理与系统-概述



光通信的传说

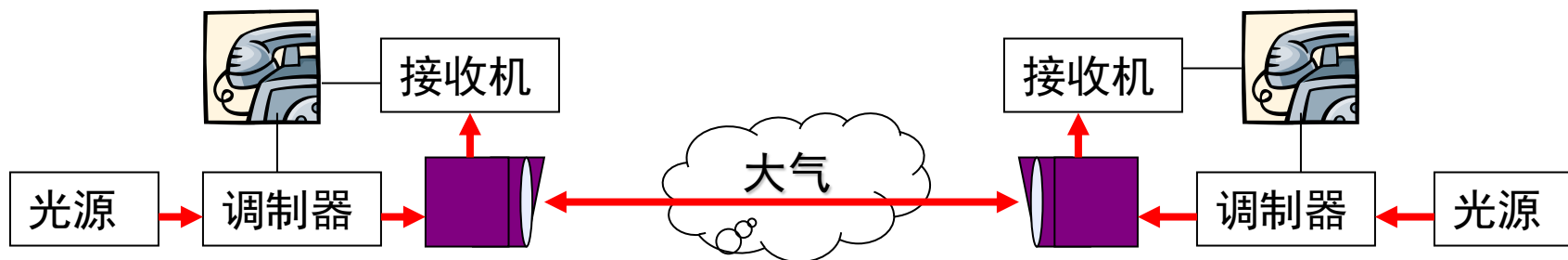
- 《东周列国志》 第二回 褒人赎罪献美女 幽王烽火戏诸侯

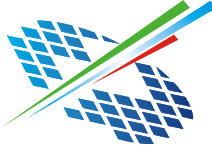




自由空间光通信

以大气作为媒介来传播光信号。发明于1960年左右，北约军事保密通信电话。Free Space Optics—FSO





自由空间光通信

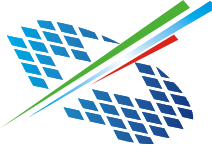
优点:

- 1, 光波波长短(微米), 常规物体衍射效应弱, 方向性好, 不容易被窃听。
- 2, 受电磁干扰的影响小。
- 3, 没有无线电频段划分限制(License Free)。
- 4, 带宽高, 可以传送更多信息(数字化战场, T比特传输)。
- 目前可达2.5Gb/s。

缺点:

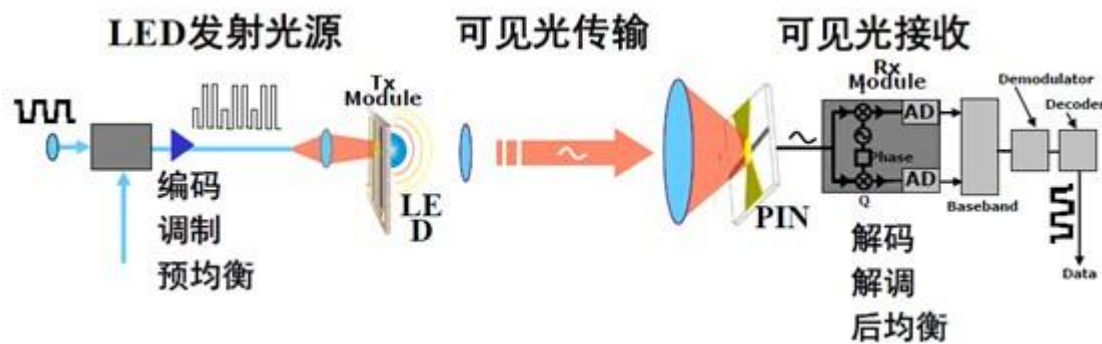
- 两个端点之间必须光路通畅, 因此鸟类等物体阻挡、雨/雪/雾/霾的衰减使自由空间光通信的传输距离和可靠性难以保证。

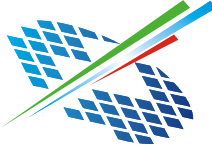




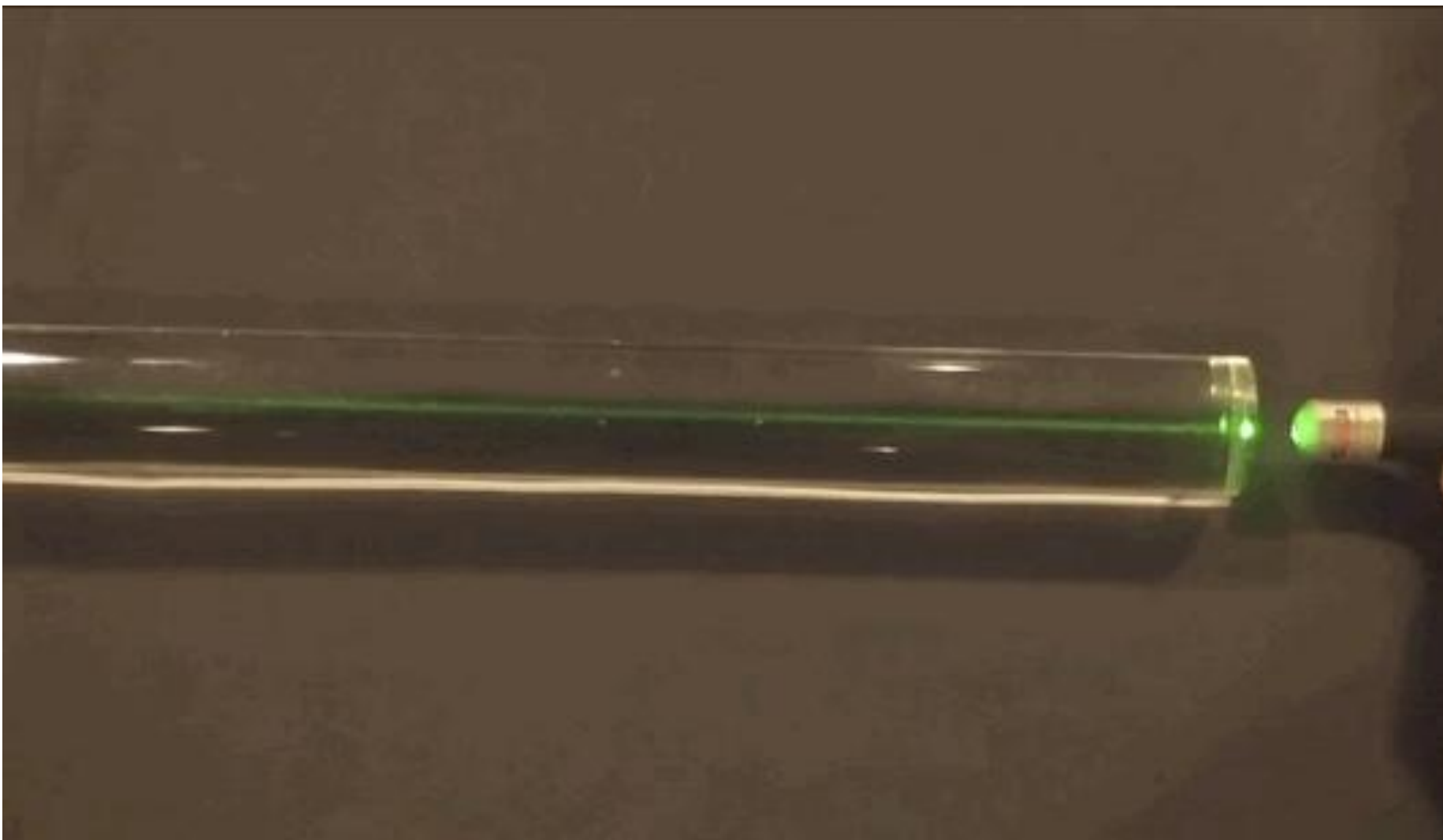
自由空间光通信的发展

可见光无线通信（称为LiFi——Light Fidelity）是利用快速的光脉冲无线传输信息。根据不同速率在光中编码信息完全可行，例如LED开表示1，关表示0，通过快速开关就能传输信息。





全内反射——光纤

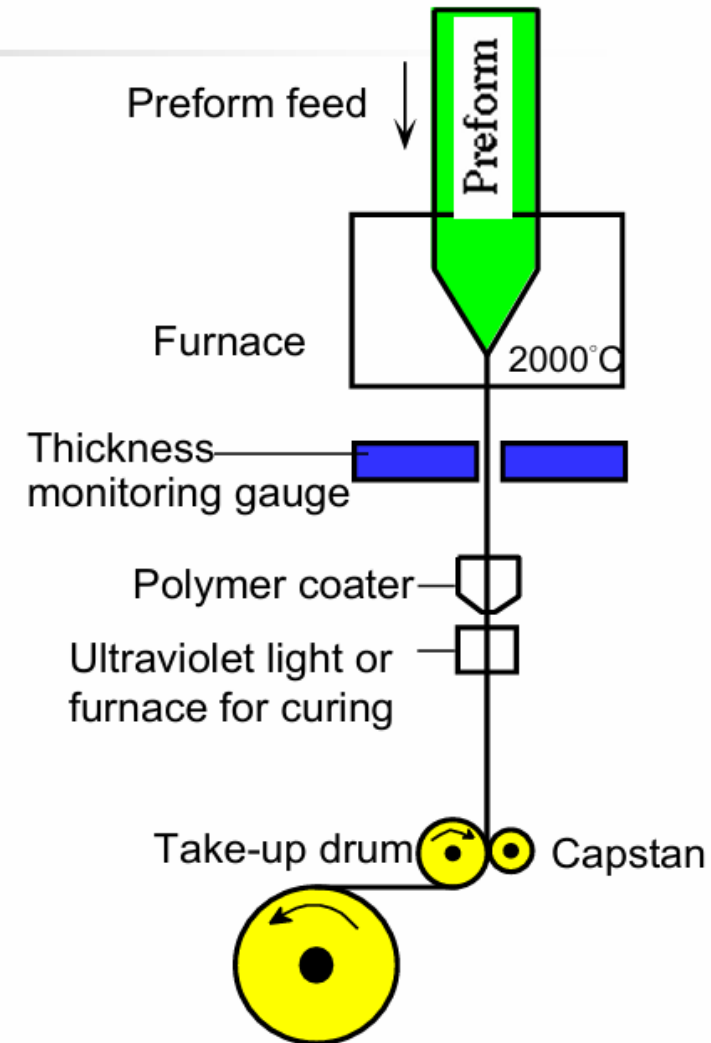


Fiber drawing

- Various techniques for producing optical fiber
 - Outside Vapor-Phase Deposition (OVPD)
 - Vapor-Phase Axial Deposition (VAD)
 - Modified Chemical Vapor Deposition (MCVD)
 - Plasma-Activated Chemical Vapor Deposition (PCVD)(see Kaiser)

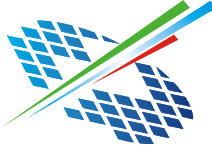
Also see

<http://www.corning.com/opticalfiber/library/videos.aspx>



Schematic illustration of a fiber drawing tower.

© 1999 S.O. Kasap *Optoelectronics* (Prentice Hall)



Pros and cons of fiber

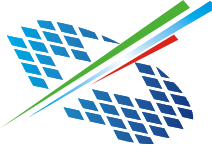
Advantages:

- low cost
- small size, weight, flexibility
- immunity to interference : no “short circuit” and “crosstalk”
- security
- high bandwidth
- low loss
- stress and heat resistant
- hazardous environment resistant

Disadvantage:

- difficult to tap light out
- difficult to make connection





Fiber Types

Single-Mode Fiber Spool



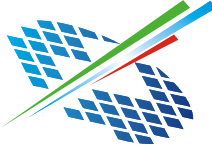
Multi-Mode Fiber Spool

Single-Mode Fiber Patchcord (Jumper)



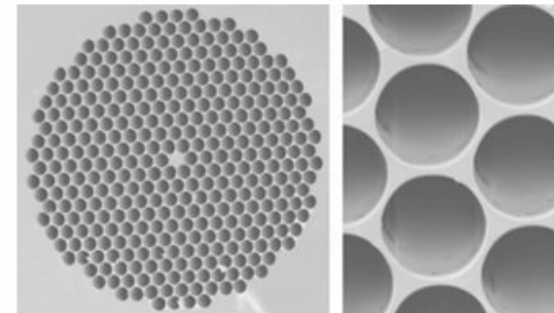
Notice the color difference!

Multi-Mode Fiber Patchcord (Jumper)



Fiber Types

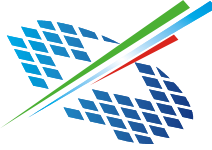
- **Photonic crystal fiber (PCF)**
 - include **photonic-bandgap fiber** (PCFs that confine light by band gap effects), **holey fiber** (PCFs using air holes in their cross-sections), **hole-assisted fiber** (PCFs guiding light by a conventional higher-index core modified by the presence of air holes), and **Bragg fiber** (photonic-bandgap fiber formed by concentric rings of multilayer film).
- **Plastic optical fiber (POF)**
 - larger core
 - much higher attenuation
 - easier for termination and splicing processing
- **Rare-earth doped fiber**
 - e.g. for EDFA amplifiers



http://en.wikipedia.org/wiki/Photonic_crystal_fiber

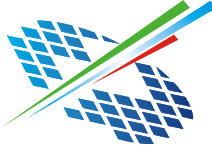
http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_optical_fiber

http://en.wikipedia.org/wiki/Erbium-doped_fiber_amplifier



光纤通信系统历史

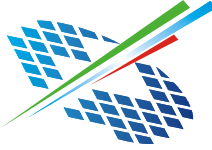
- 0, 1916年, 爱因斯坦的“受激辐射”理论诞生
- 1, 1966年, 高锟理论预言光纤作为光波导传输光信号的可能性
- 2, 1970年, Corning研制出低损高纯石英玻璃单模光纤($<20\text{dB/km}$), 经过不断改进, 光纤的损耗已经小于 0.2dB/km
- 3, 1962年, 半导体激光器问世
- 4, 1970年, 室温工作的“双异质结”半导体激光器问世
- 5, 1986年, 掺铒光纤放大器(EDFA)问世, 使波分复用(WDM)技术得以商用化
- 6, 2000年: $160 \times 10\text{Gb/s}$ (C+L波段), 主要的干线通信系统, 部分城域
- 7, 2013年: 中国100G商用元年
- 8, 2014年: 400G系统实验网试运行



四代光纤通信系统

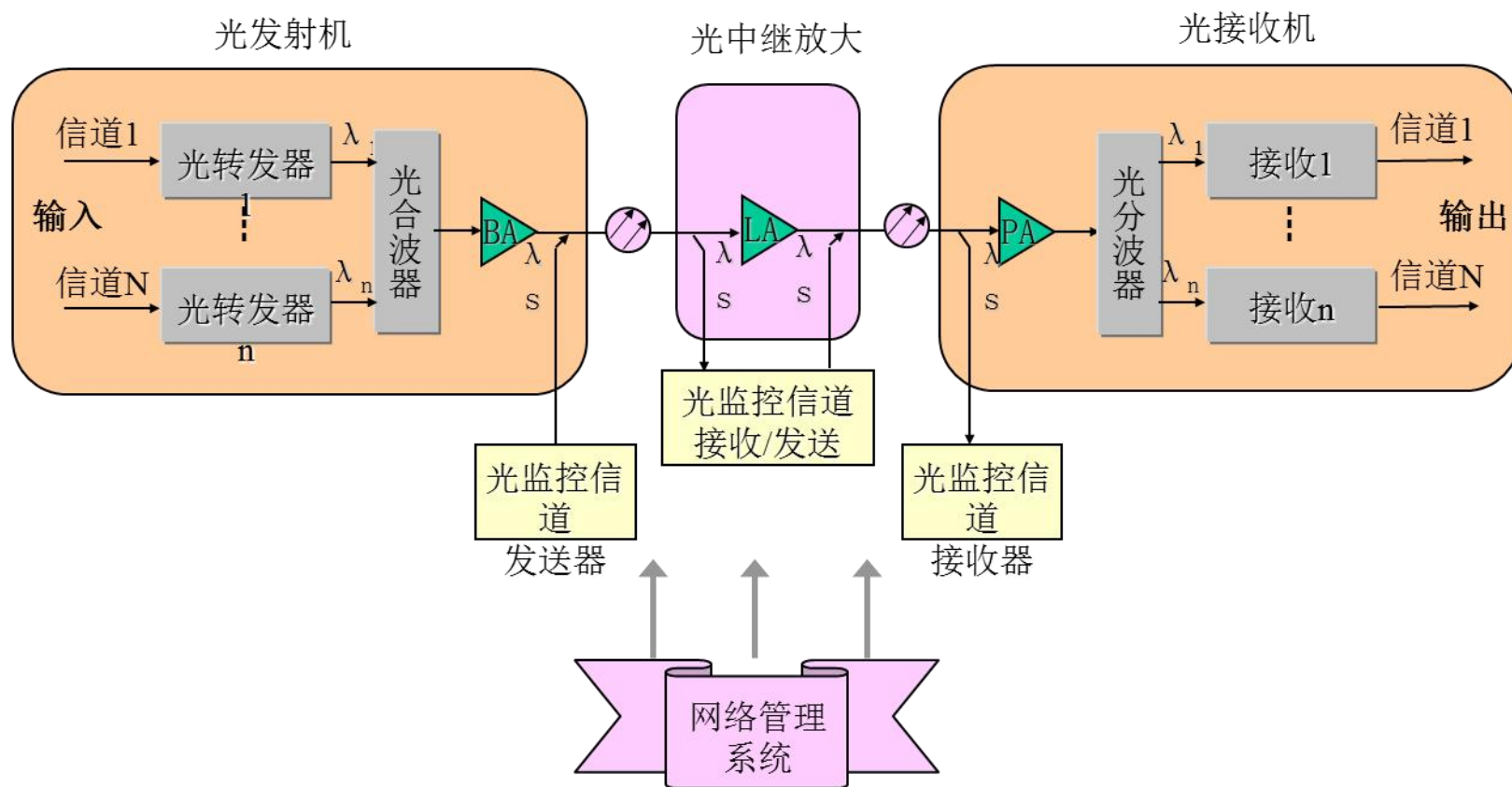
- 1 1983年，工作波长820nm，多模光纤，速率45Mb/s，纽约—华盛顿
- 2 工作波长1310nm(在这个波段光纤损耗低)，多模光纤，速率417/560Mb/s，国内干线网
- 3 工作波长1310nm，单模光纤，速率622M—2.5Gb/s，长途干线与越洋通信
- 4 工作波长1550nm(在这个波段光纤损耗最低)，单模光纤，速率10—40Gb/s，长途干线与越洋通信，城域与接入网，

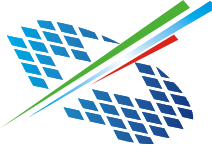
1986年英国南安普敦大学光电研究中心研制出第一台掺铒光纤放大器(EDFA)，使不同波长的光信道同时放大成为可能，极大地推动了波分复用技术的发展。



密集波分复用系统基本结构

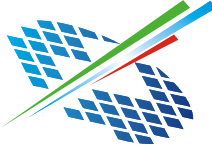
- 密集波分复用(Wavelength Division Multiplex-DWDM): 不同波长信道的光信号在同一根光纤中传输。
- 固定信道间隔, 在光放大器的带宽中。





光纤通信系统基本器件

- 光源：半导体分布反馈式激光器(Distributed Feedback-DFB)
- 调制器：铌酸锂(LiNbO₃)，半导体电吸收型(Electrical Absorbing-EA)
- 传输介质：普通单模光纤（G.652），色散补偿光纤（DCF），非零色散位移光纤（G.655)
- 放大器：掺铒光纤放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier-EDFA)，Raman拉曼放大器
- 半导体光放大器(Semiconductor Optical Amplifier-SOA)
- 接收机：半导体雪崩型二极管APD型（数字系统），PIN型（模拟系统）
- 复用/解复用器：介质膜滤波器，波导阵列光栅
- 其它有源、无源器件：耦合器，隔离器，环形器，光衰减器，法兰盘，跳线等。



光通信系统对电中继系统的优势

波分复用技术优势

不同波长的光信号(信道)在同一根光纤中传输，用一个光放大器放大所有光波长信道，比电中继廉价，简单。

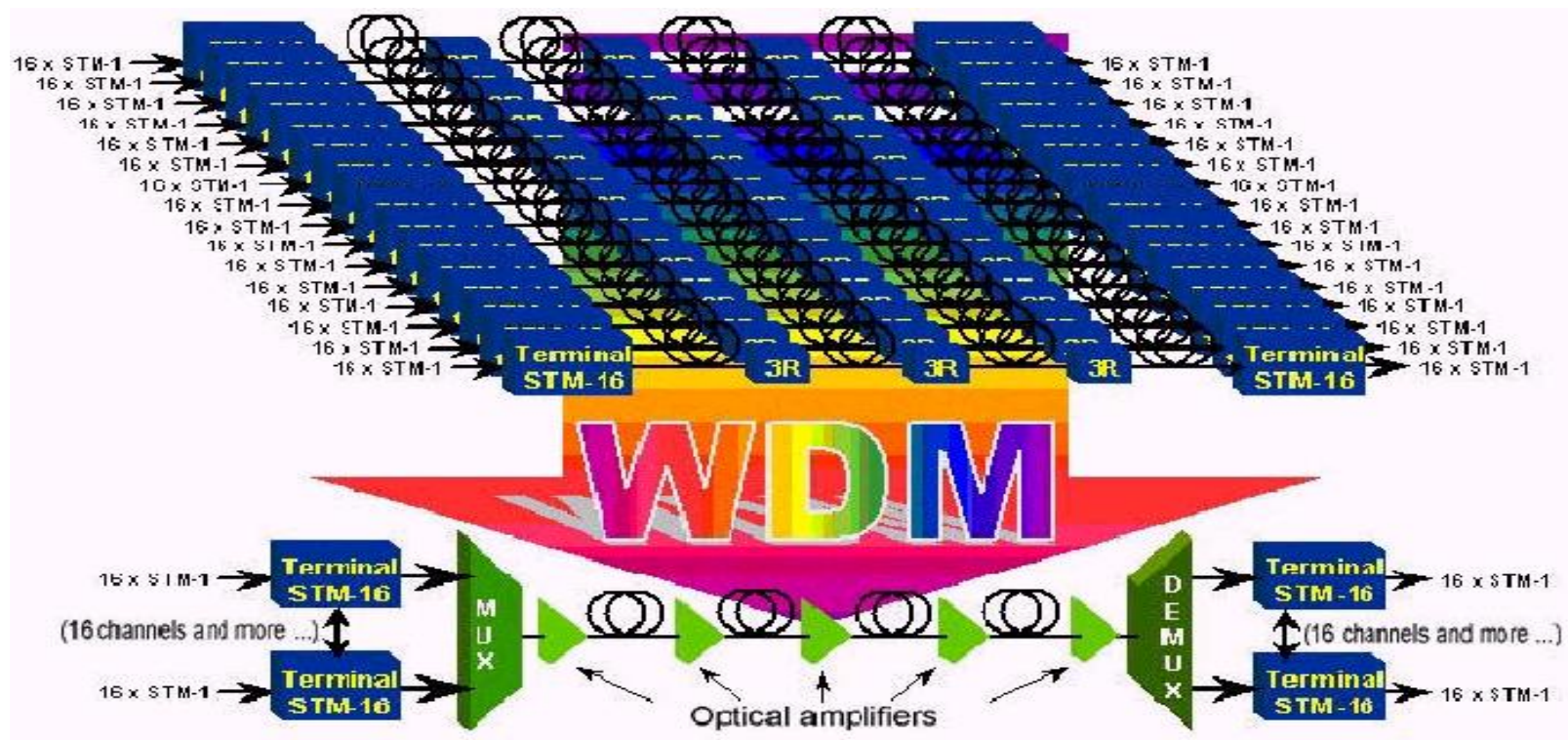
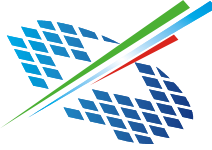
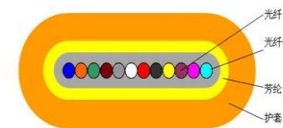
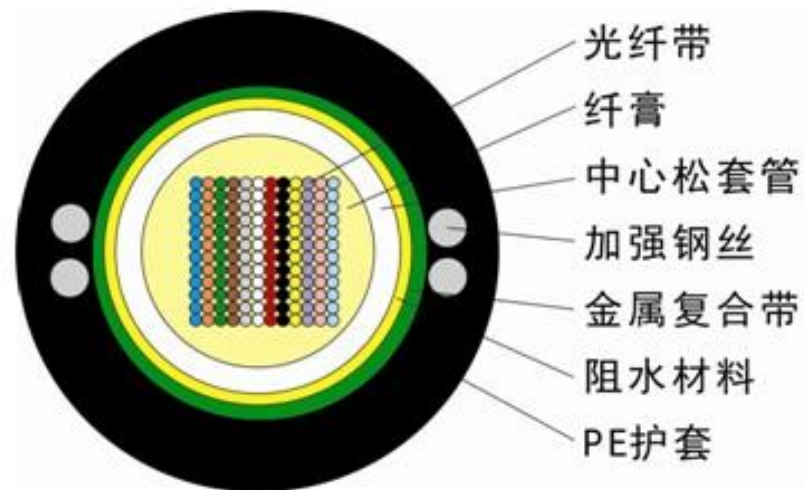
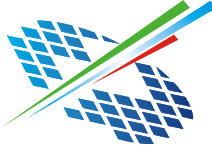


Figure 6 –WDM technology simplifies systems and reduces the number of fibers

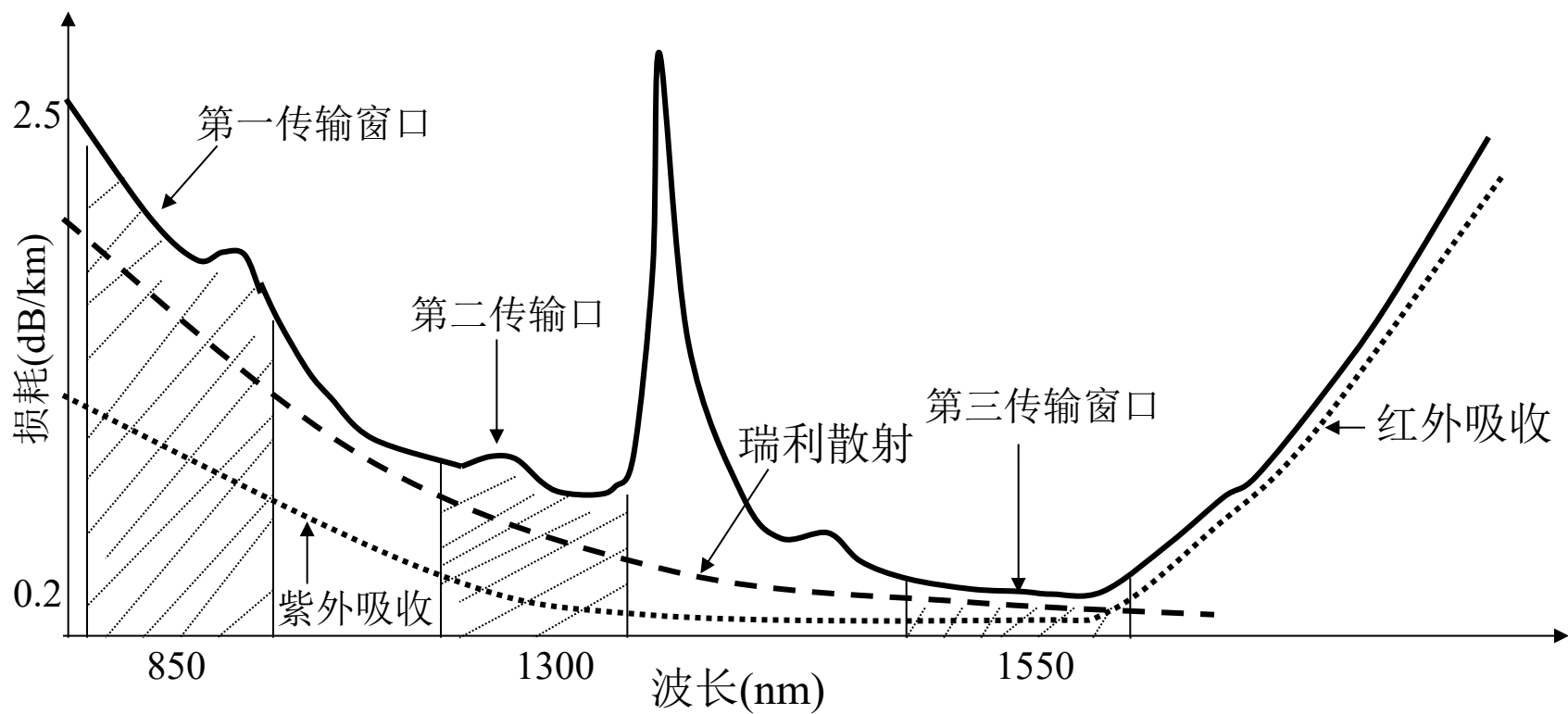


认识光纤光缆

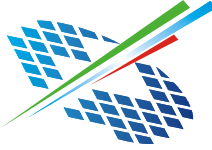




光纤的损耗

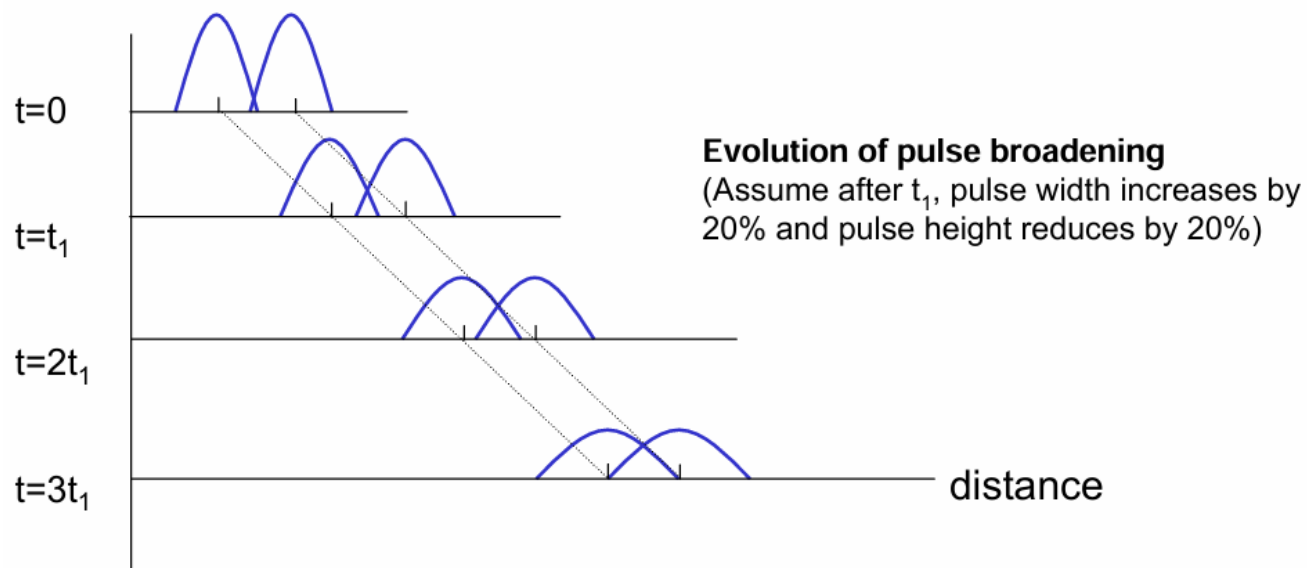
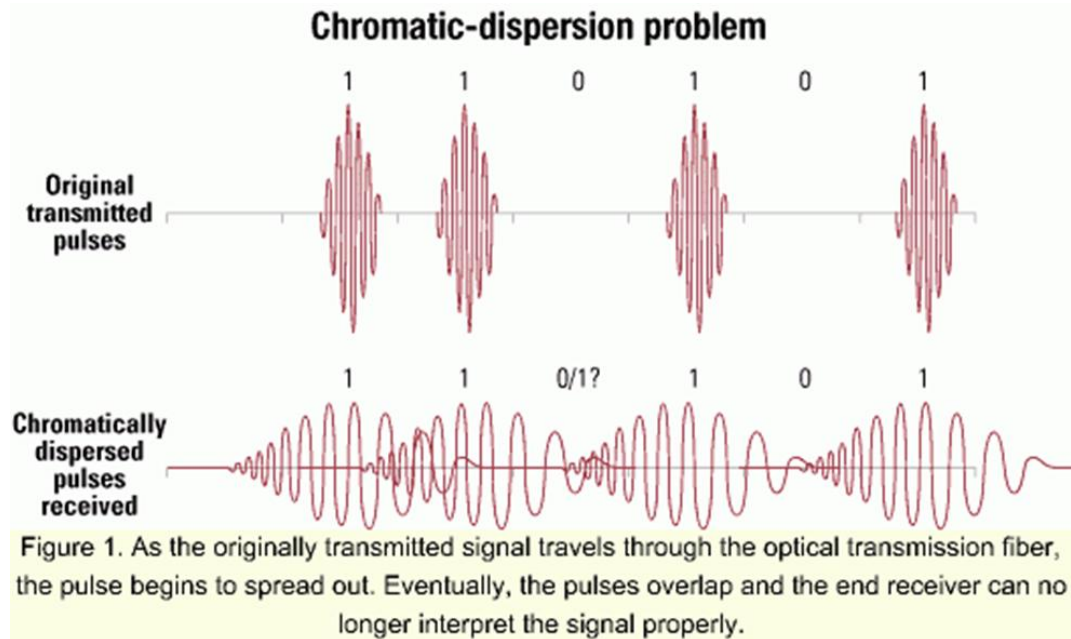


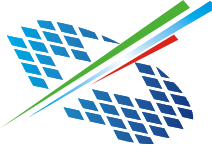
光纤损耗谱特性



光纤的色散

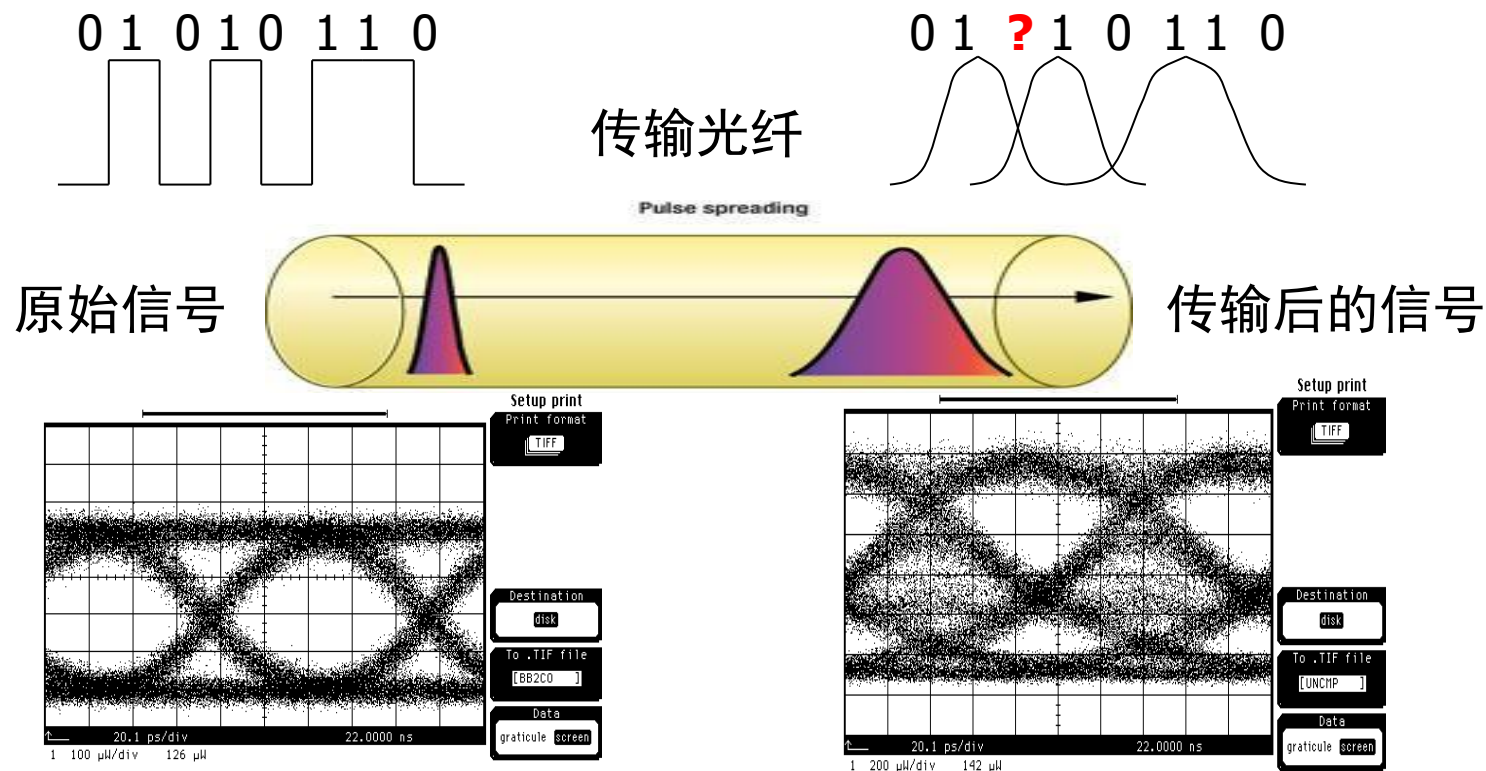
- 色度色散(Chromatic dispersion), 不同波长的光群速度不同, 由材料色散、波导色散构成, 单模光纤模式色散为零。

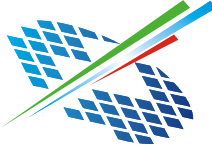




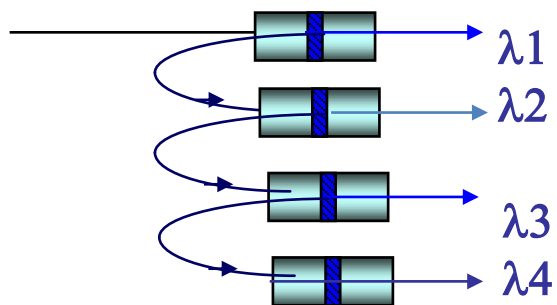
光纤的色散对系统的影响

- 脉冲展宽，引起码间串扰，造成误码。
- 传输质量：眼图，误码率，光信噪比。

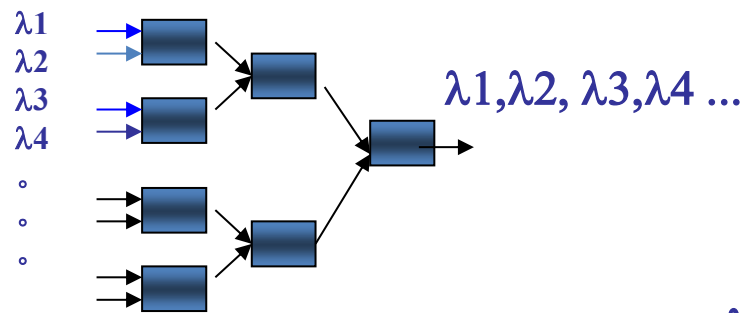




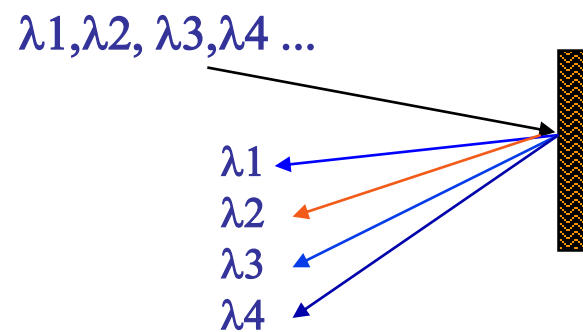
合分波技术



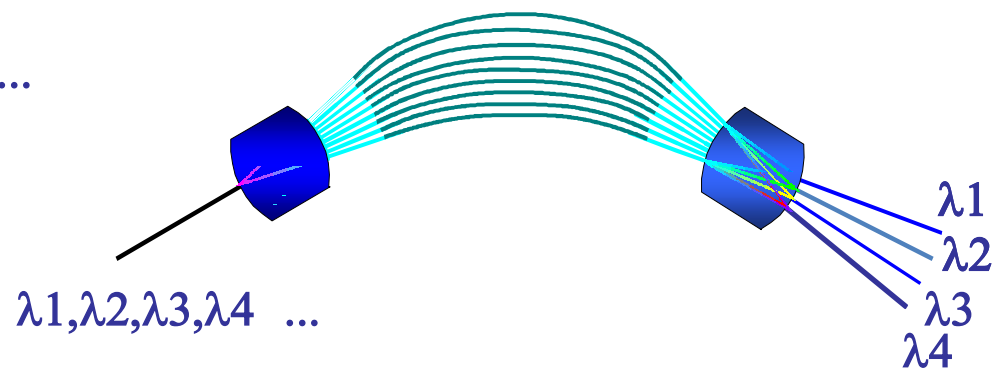
滤波器型(TFF)



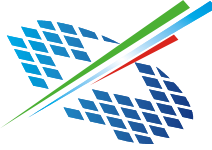
耦合器型(熔融拉锥型)



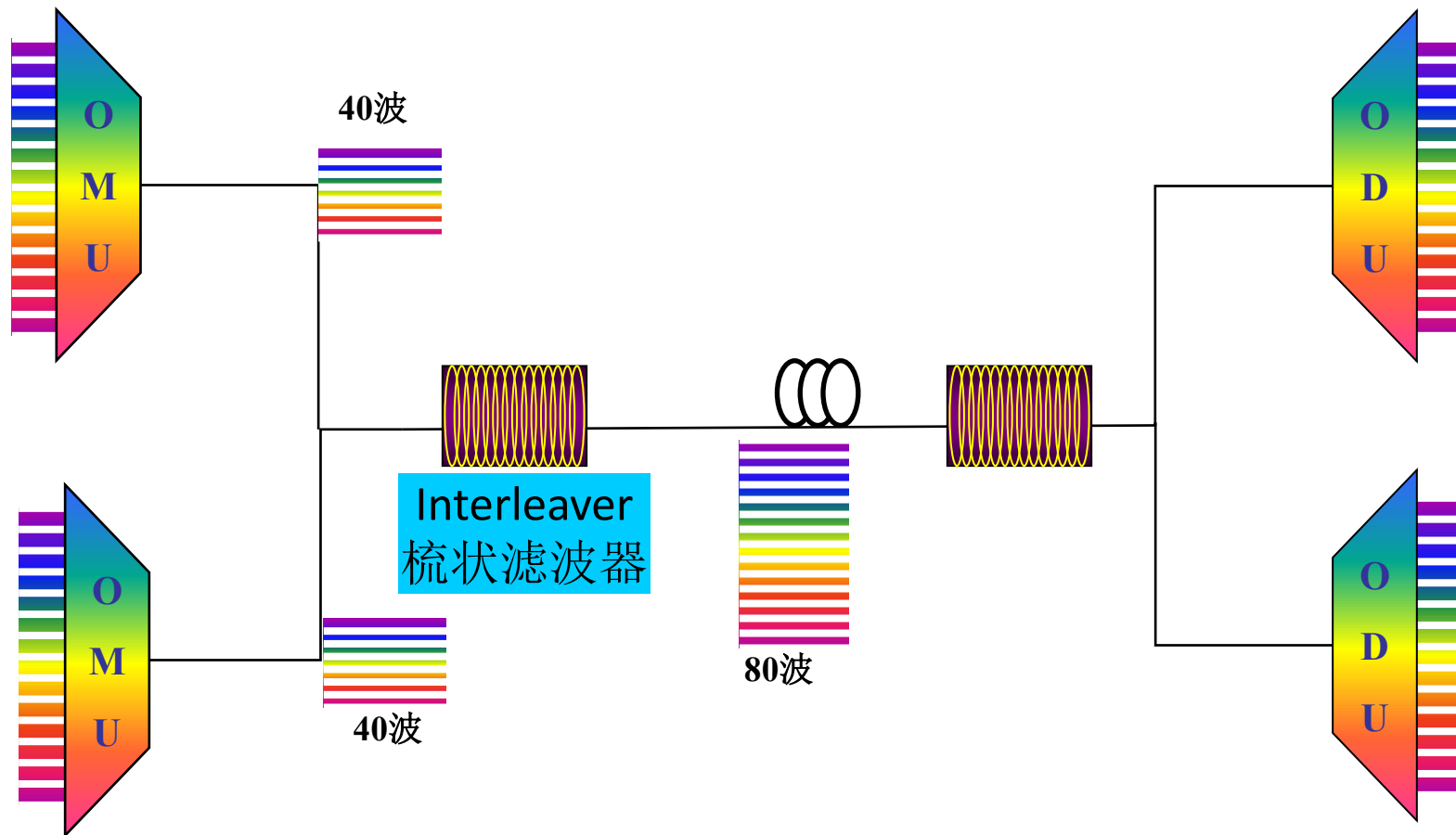
衍射光栅型

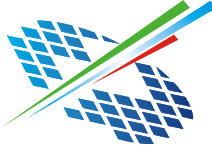


阵列波导光栅型(AWG)

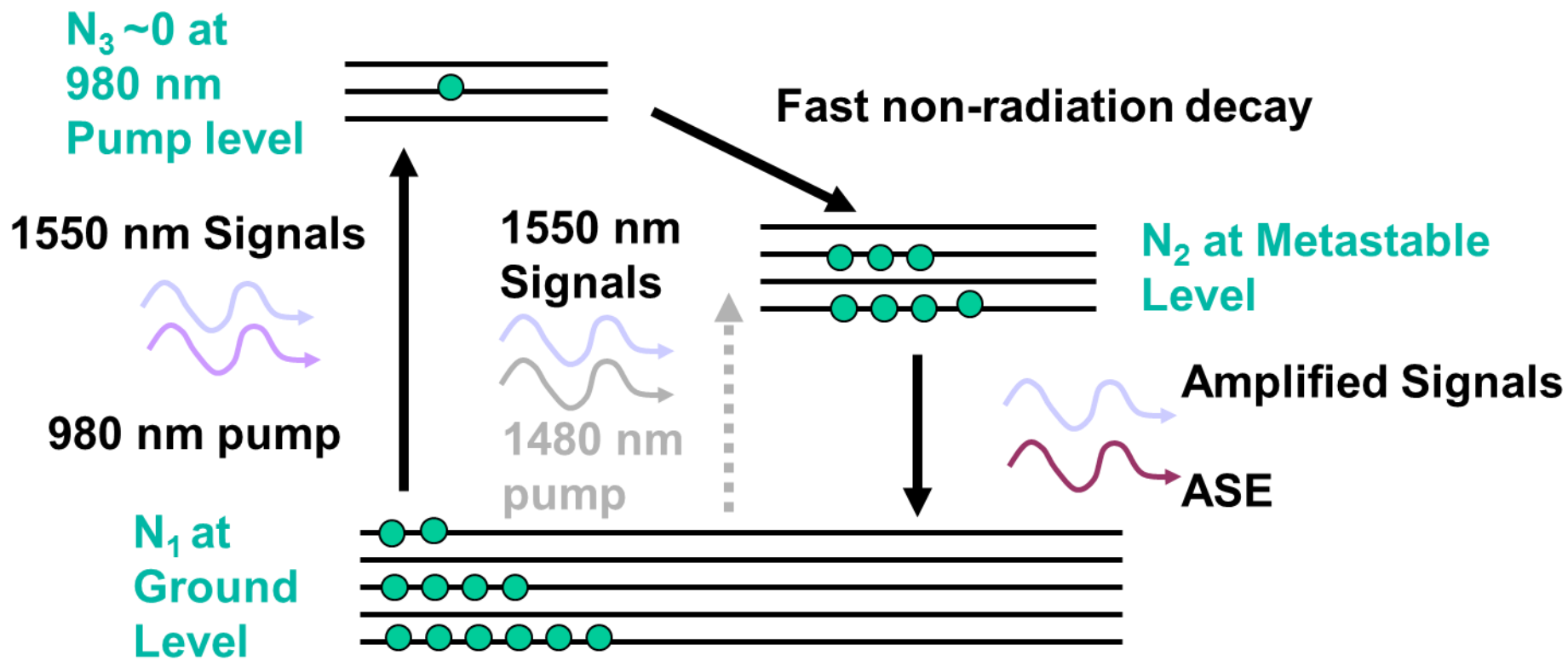


DWDM系统中的合分波

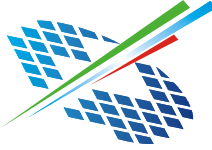




EDFA的工作原理

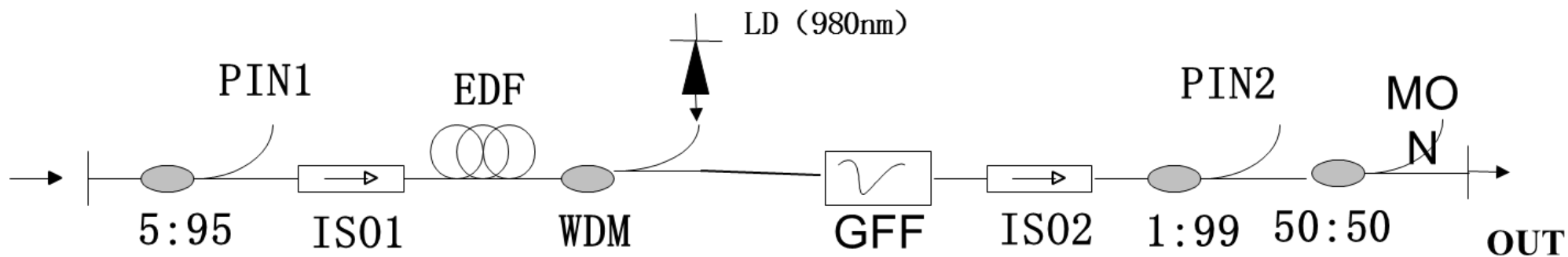


掺铒光纤放大器通常可得到15-40db的增益，中继距离可以在原来的基础上提高100km以上。

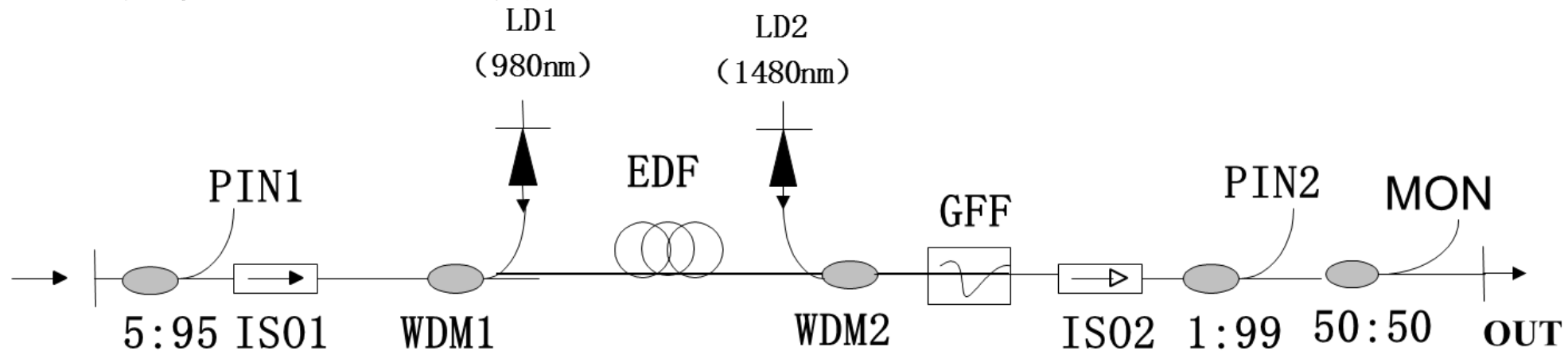


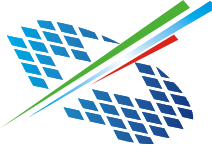
EDFA Gain Block 模块结构

⑩ 单泵浦EDFA模块

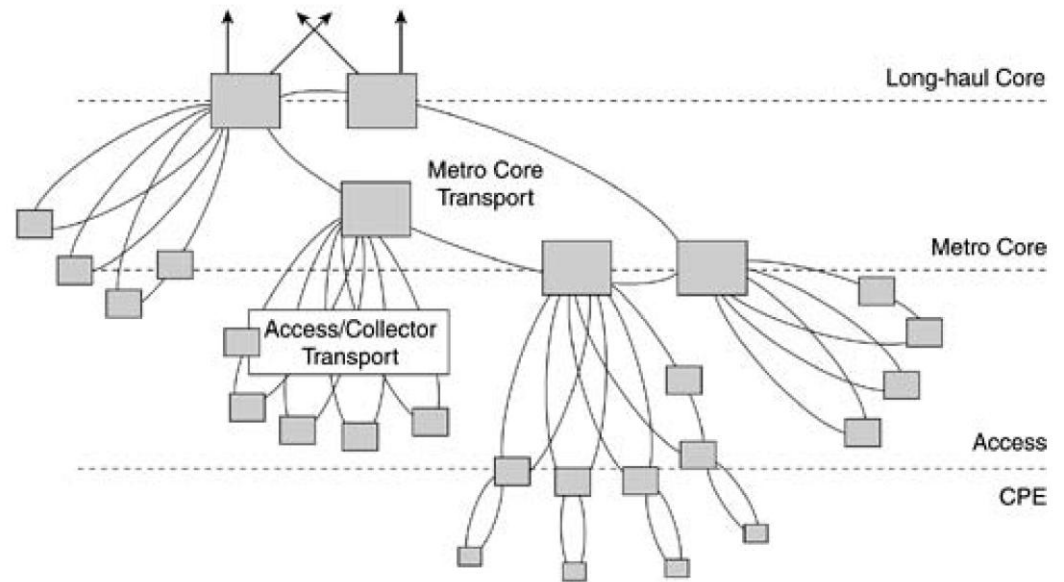
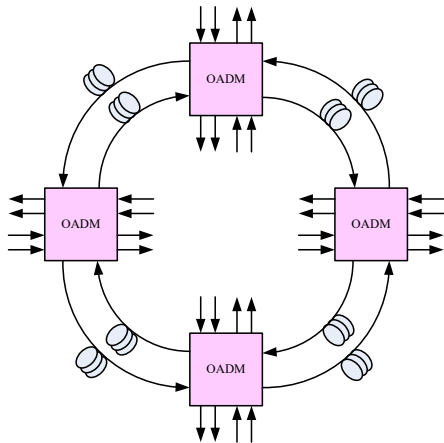
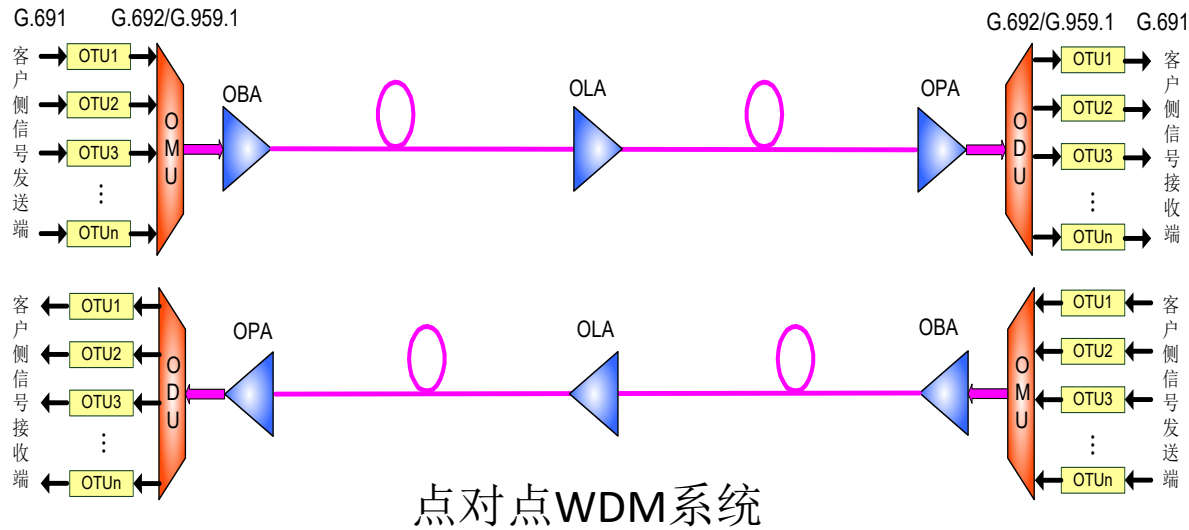


⑩ 双泵浦EDFA模块

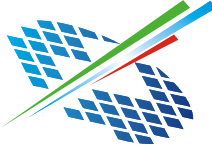




光纤通信网络拓扑结构

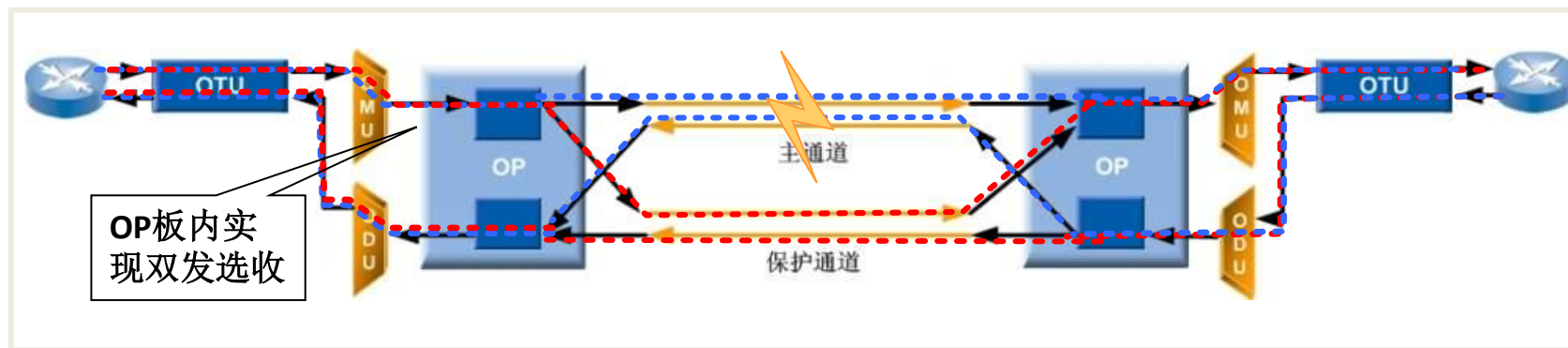


复杂型WDM系统

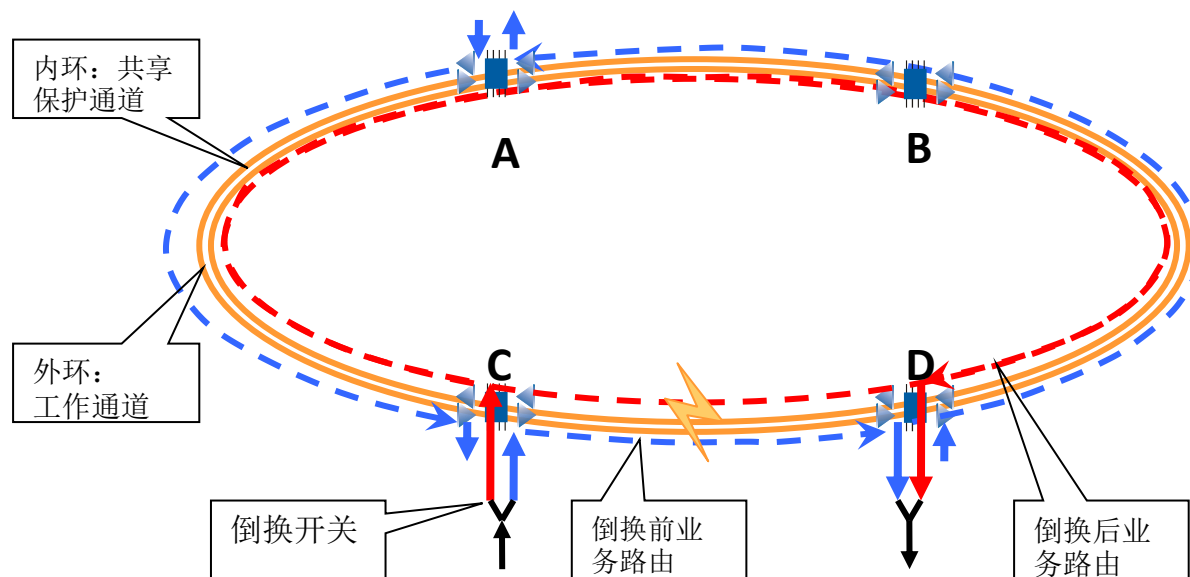


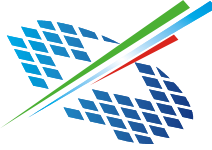
光层保护机制

主光通道保护机制



光波长级保护机制





带外前向纠错技术FEC

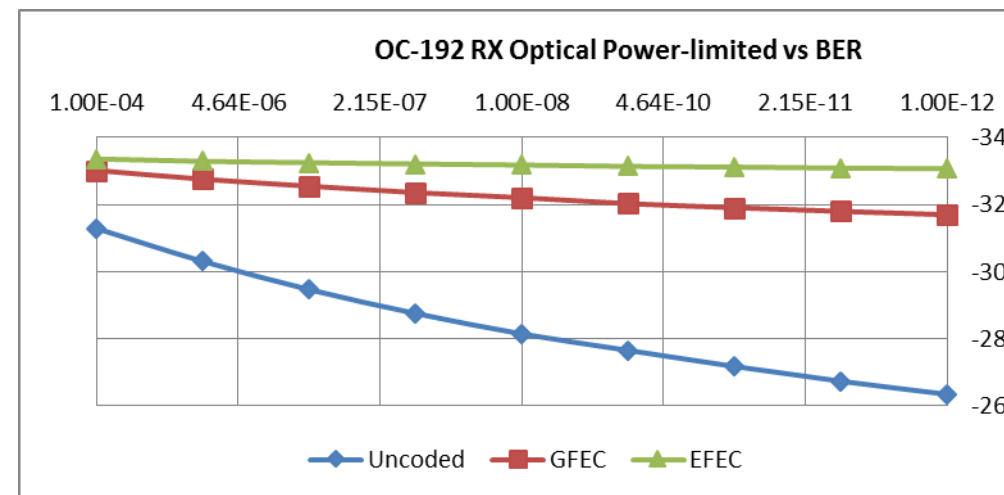
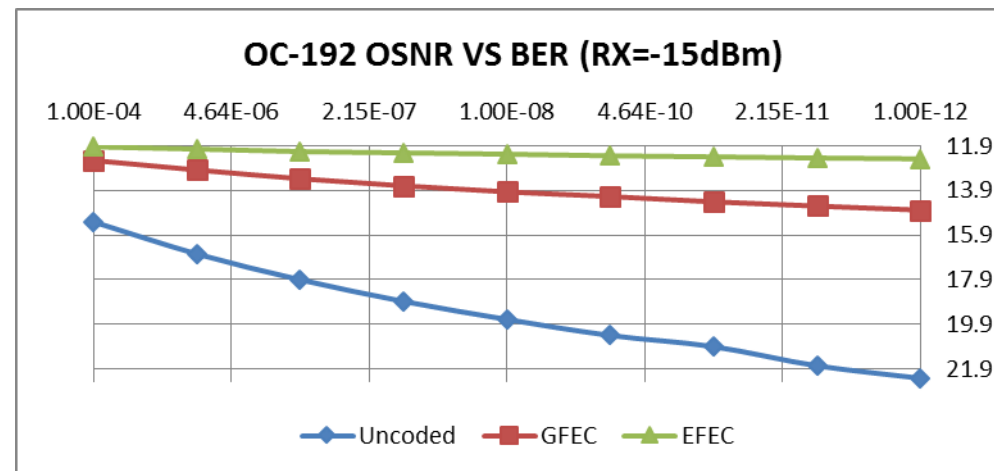
FEC带外前向纠错技术是一种信号数据处理技术，以牺牲带宽的代价实现超强纠错功能。FEC技术包括发送端编码和接收端解码。

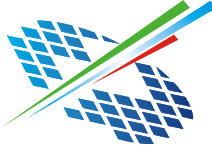
发送端编码—在发送端将特定算法产生的冗余码与数据一起发送。

接收端解码—在接收端根据相应算法，利用冗余码检测并纠正在传输过程中可能产生的比特错误并还原信号。利用FEC技术，可以增强传输的容错能力，从而降低系统对信噪比的要求，延长传输距离。

满足G.975/G.709标准，等效增加的OSNR约5—6dB，误码率可以从 $1\text{E-}4$ 改善成 $1\text{E-}12$ 。

缺点是FEC会增加传送速率。如OC-192未使用FEC是速率为9.953Gbps，使用GFEC速率为10.7Gbps，使用EFEC速率为12.4Gbps。





信息爆炸

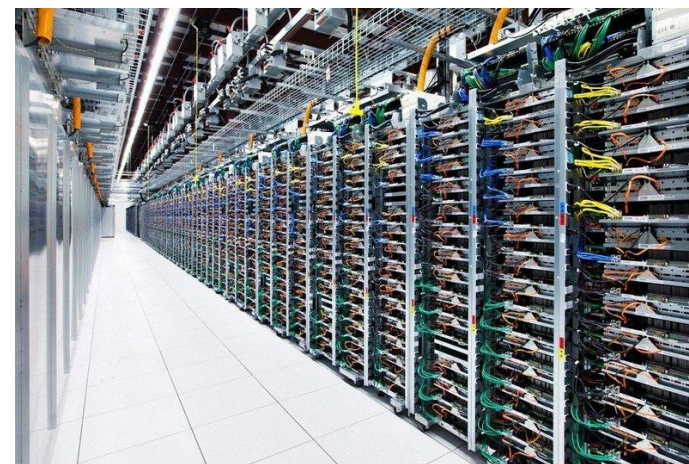


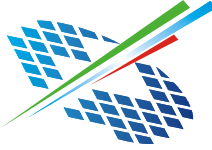
语音终端的发展



数据终端的发展

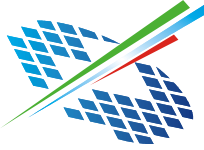
机房的变化



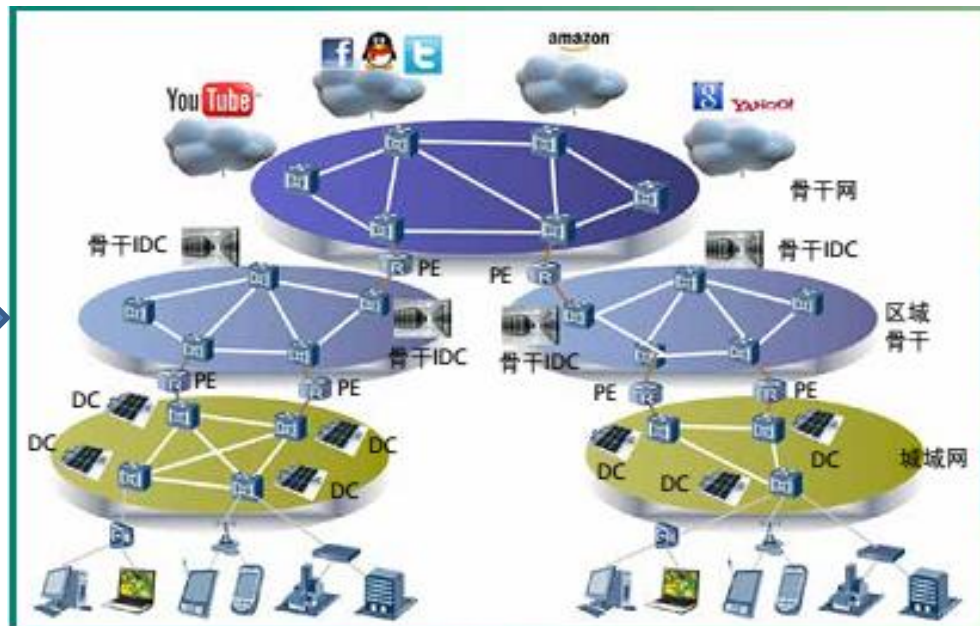
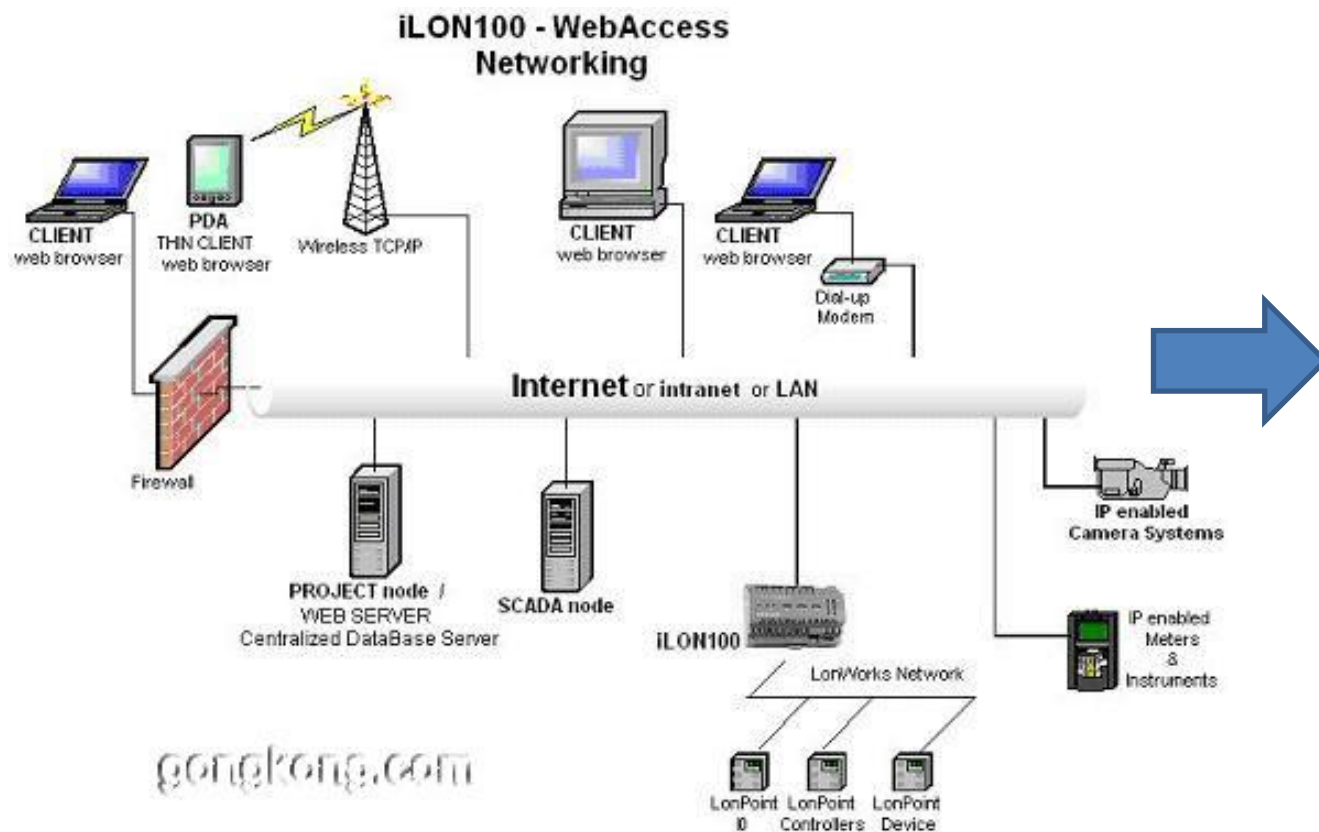


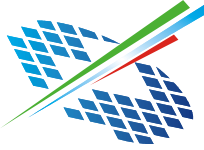
光纤通信中单光纤速率的增长

- 20世纪80年代到90年代初期，干线光纤最高传送速率140Mb/s
 - 干线光通信系统以PDH系统为主，语音业务为主流电信业务
- 20世纪90年代到21世纪初期，干线光纤最高传送速率为10Gb/s
 - 干线光通信系统以SDH系统为主，语音业务为电信总业务一半以上，数据业务以X.25网络和帧中继网络为主，主要是科研教学等性质的流量为主
- 21世纪初期十年，干线光纤最高速率1Tb/s以上
 - 干线光通信系统以SDH/IP over WDM为主，语音业务比例不到电信总业务一半，数据业务开始大发展，个人固定终端的娱乐业务驱动互联网业务为主流数据业务
- 目前，干线光纤通信最高传送速率可达8Tb/s以上
 - 干线光通信系统以OTN/IP/Any over WDM为主，语音业务比例占电信总业务很小一部分，移动数据业务开始大发展，个人移动终端的娱乐业务和固定终端的多媒体业务（4K高清TV）驱动互联网业务为主流数据业务

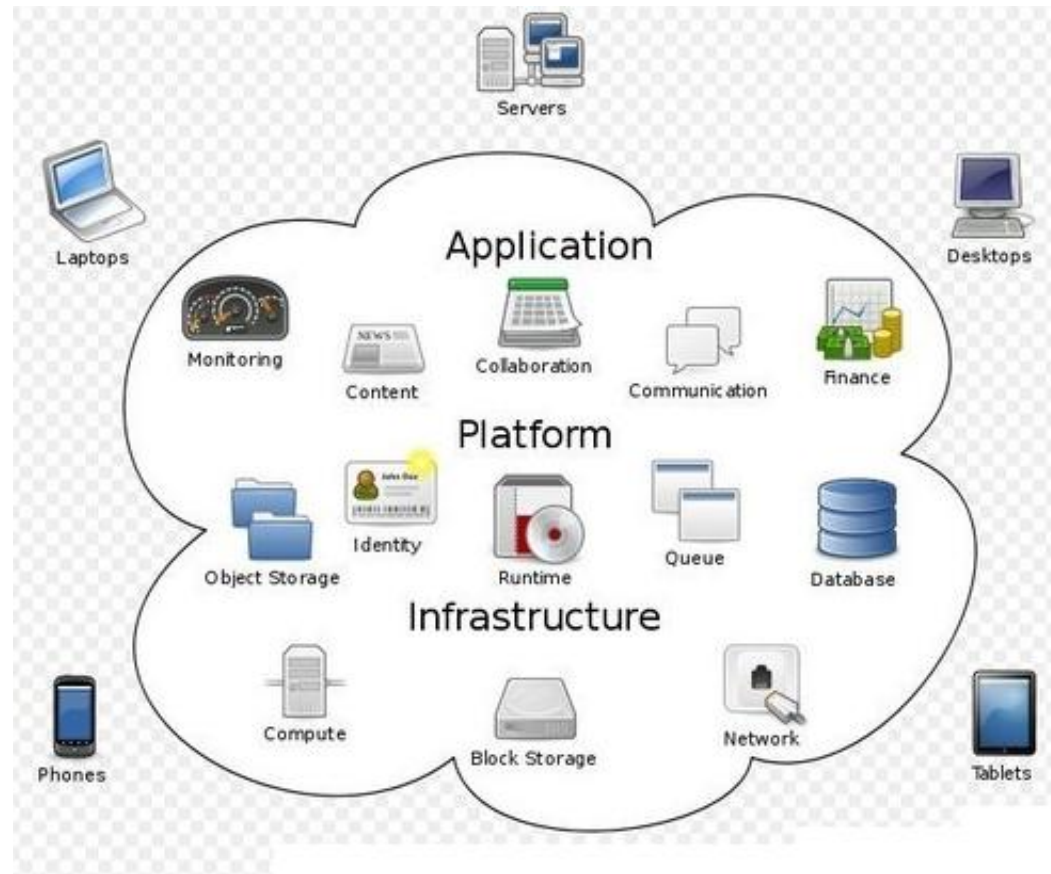
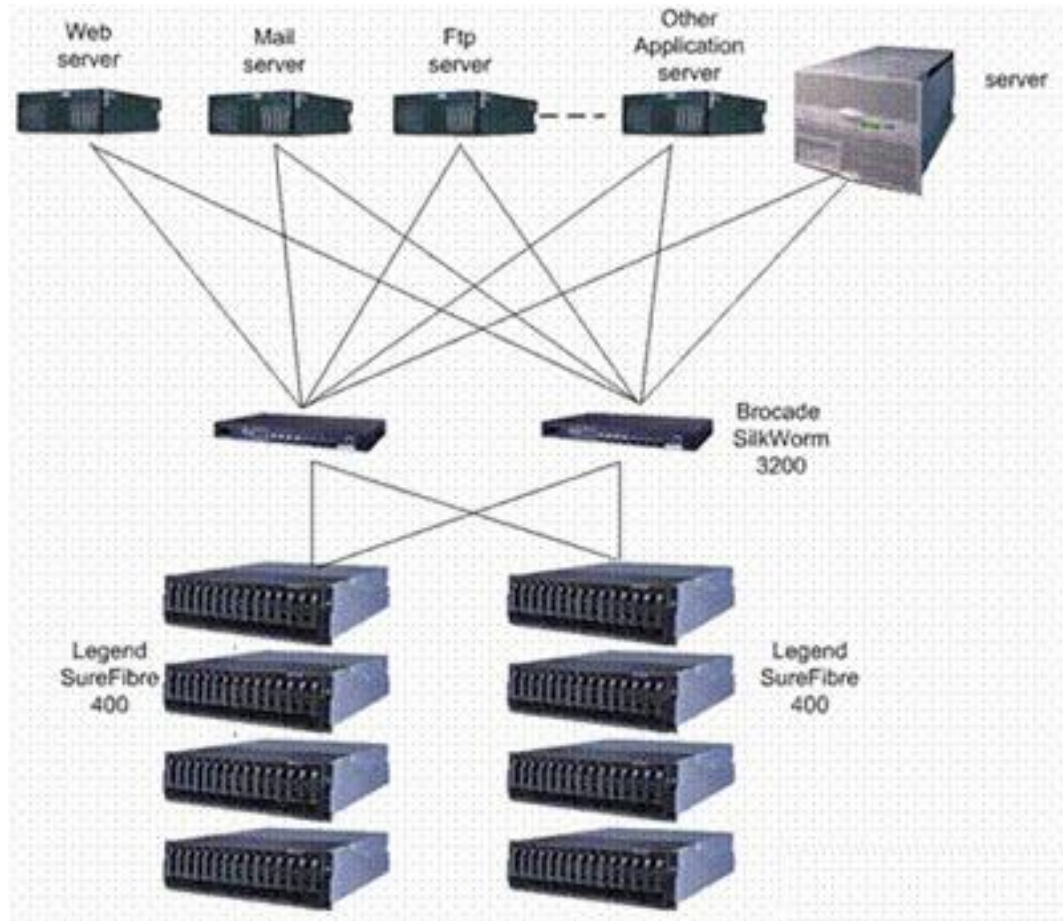


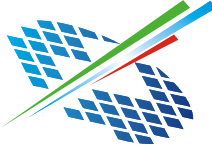
从业务的复杂化到网络复杂化





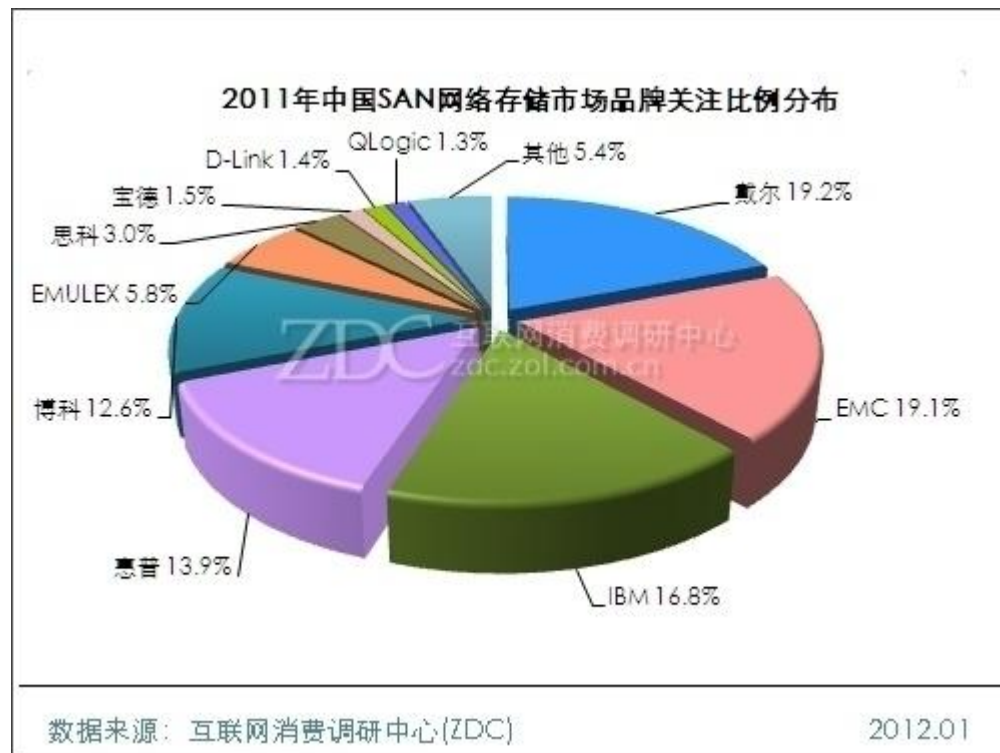
云计算和云存储

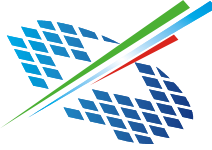




存储网络业务（Fiber channel）的发展

- FC1 = 1.063Gb/s （1997年）
- FC2 = 2.125Gb/s （2001年）
- FC4 = 4.25Gb/s （2004年）
- FC8 = 8.5Gb/s （2005年）
- FC10 = 10.53Gb/s （2008年）
- FC16 = 14.03Gb/s （2011年）
- FC32 = 28.05Gb/s （2016年）
- FC128 = 4×28.05 Gb/s （2016年）

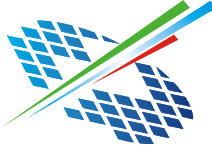




100G网络的驱动力

- IP流量的激增（手机3G/4G网络的开通、互联网+新经济形态对传统生活彻底改变、云计算/存储的需要、4K高清）；
- 降低每比特的成本（同样的网络基础投资，传送内容增加数倍）；
- 提供新的收益机会（厂家也需要生产新产品赚钱）；
- 对已有光纤的利用，提高投资回报率（平摊基础设施建设费用）；
- 降低网络的时延（网络游戏、股票实时交易等）。
- 100G技术逐渐成熟，满足商用指标。

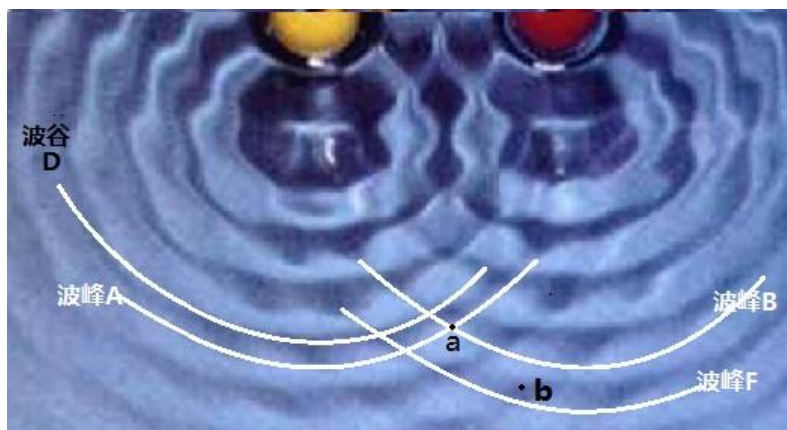




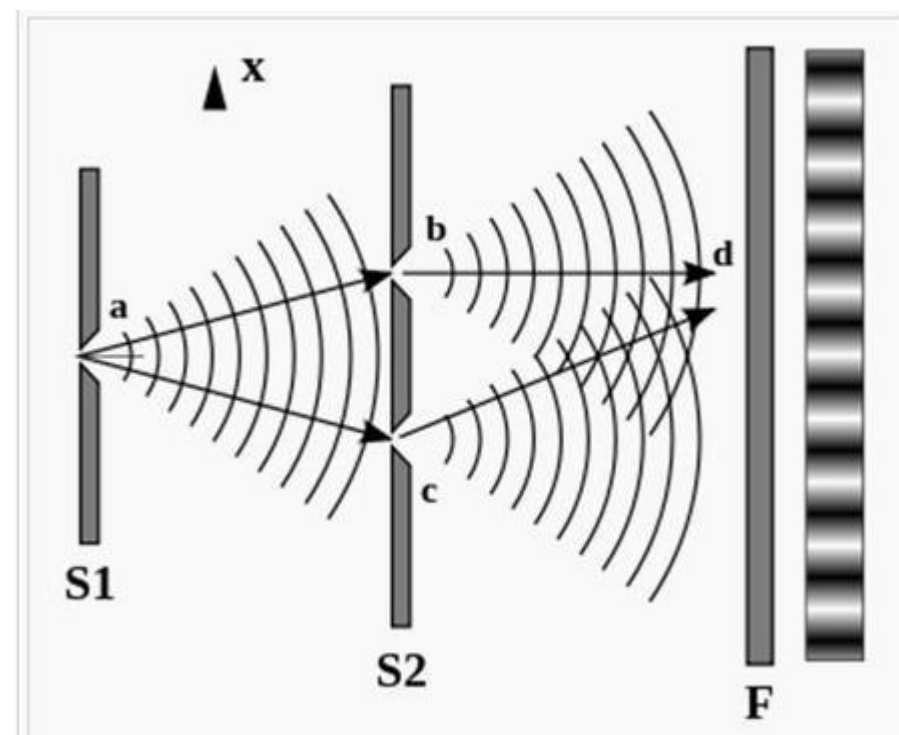
100G关键技术简介

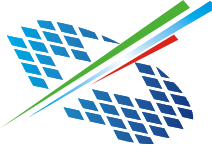
- 相干（Coherent）是什么？
 - 振动方向相同
 - 振动频率相同
 - 相差恒定
- 两束相干的光相遇的区域会产生干涉现象。

水的干涉条纹



光的干涉——杨氏双缝干涉





100G 调制技术

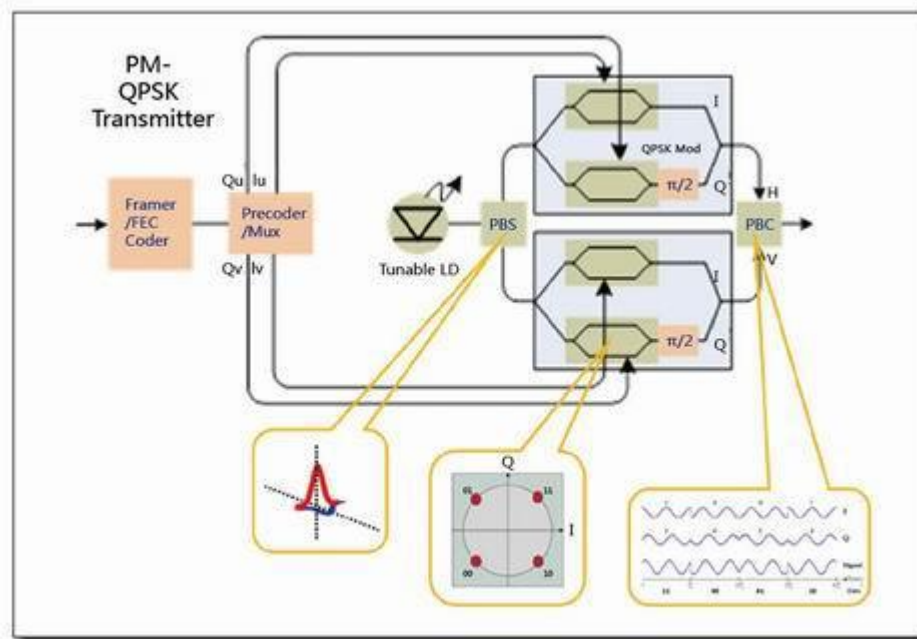
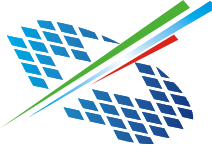


图1 PM-QPSK光发射机模块框图

- PM，把1个光信号分离成2个偏振方向，再把信号调制到这两个偏振方向上，相当于对数据做了1分2的处理，速率降低一半；
- QPSK，一个相位就表示两个数字bit，也相当于对数据做了1分2的处理，速率降低一半
- 对于100G信号，实际上数据的波特率（信息速率）仅为 $100 \div 2 \div 2 = 25\text{G}$



100G相干接收技术

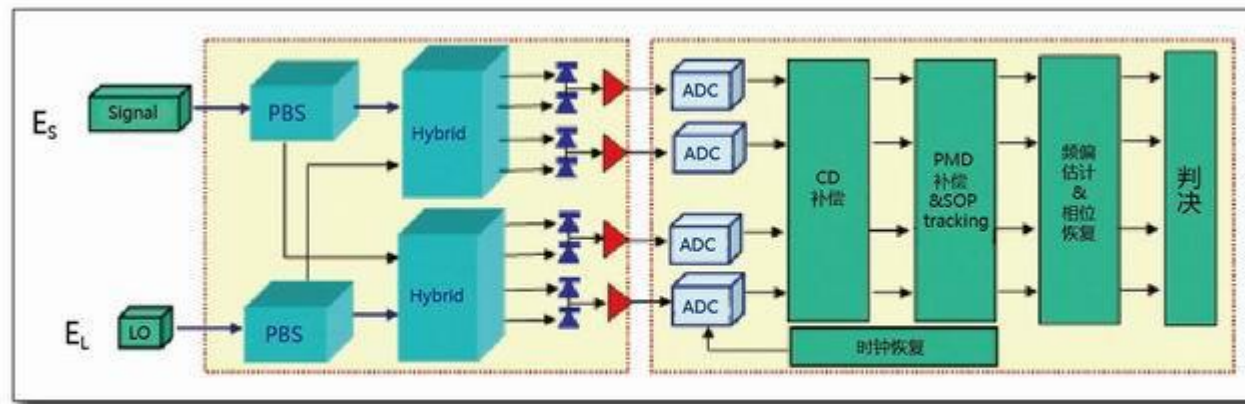
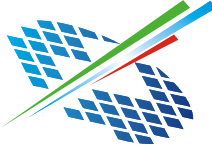
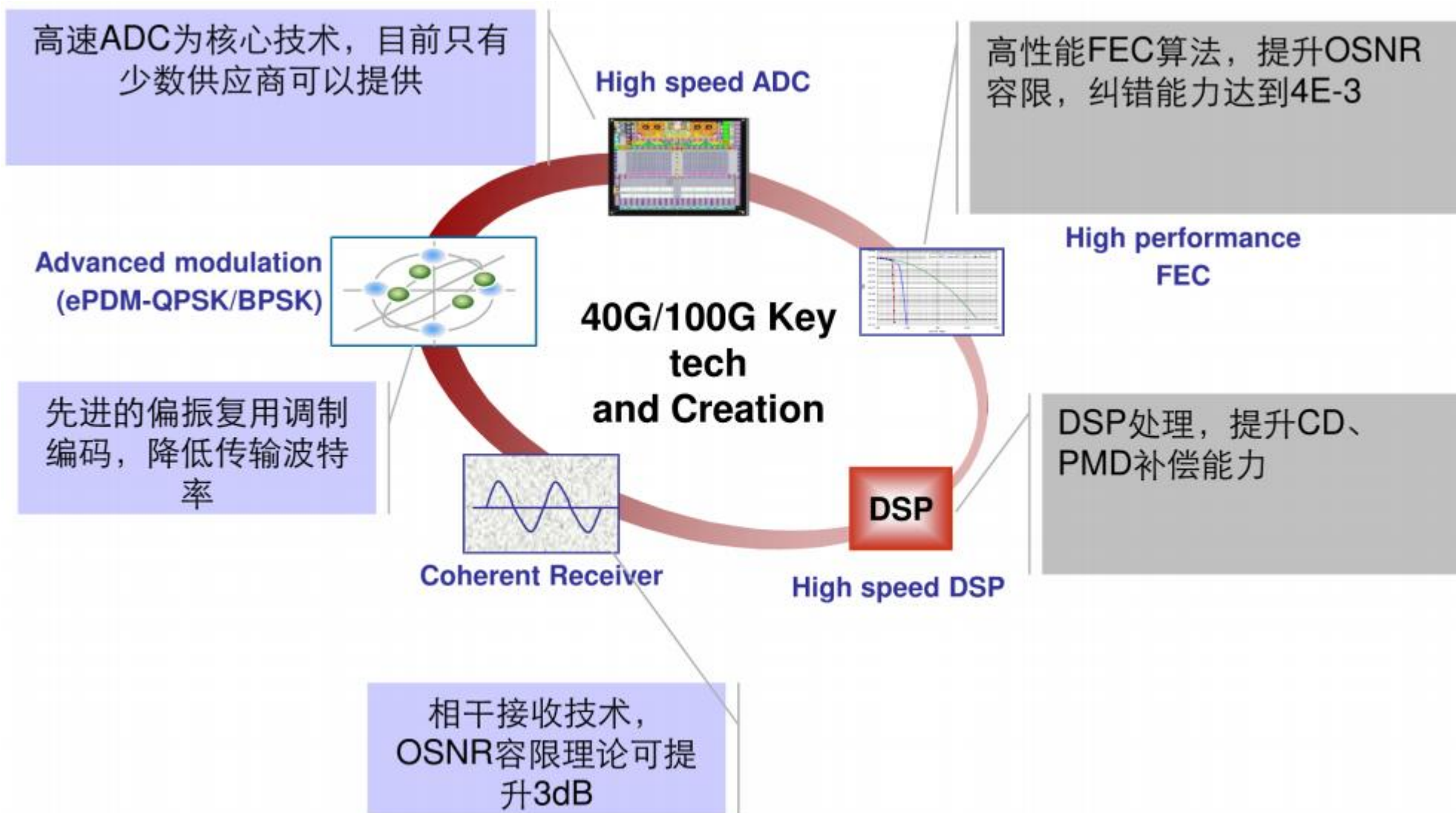


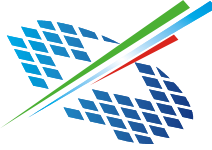
图2 相干接收DSP原理框图

1. 相干OFE (optical front end)
2. AGC/Delay/Phase 补偿
3. CD 补偿
4. 时钟恢复
5. PMD补偿和PDM解复用
6. 频偏补偿相位恢复
7. 非线性补偿



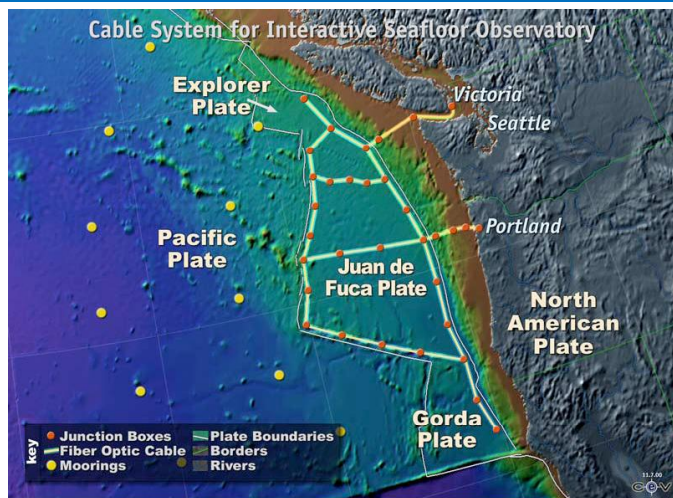
100G 其他核心技术





100G 之后

- 中国移动2014年开始进行400G网络的测试。
- 2014年华为和西班牙固网运营商Jazztel联合宣布，将采用华为NE5000E 400G核心路由器建设IP骨干网，这也将是西欧第一个400G骨干网，开启了西欧400G商用时代
- 2014年华为和智利Telefonica今年将采用业界领先的100G和400G技术，合作部署全球最高速的城域波分网络，这将是全球首个商用的400G OTN波分网络。
- 2014年阿尔卡特-朗讯与澳大利亚网络服务提供商Nextgen联合宣布，在承载现网流量的现有光纤链路上顺利完成澳大利亚首次400G数据传输测试。
- 2015年MEF(MetroEthernetForum)在美国达拉斯举行的首次100GCE2.0认证发布会上，宣布华为400G路由器及波分OTN设备获得100GCE2.0认证，成为全球首批通过此认证的厂商之一。



Monterey Canyon

Main Cable

MBARI

Key

- Node Branching Unit
- MARS Nodes
- AUV Docking Station
- Autonomous Underwater Vehicle

[illegible]

The diagram illustrates the Z2ERO system architecture, which is a comprehensive ocean observation and testing system. It features a central control room (携管山岛中央控制室) for remote monitoring and control, connected to various sensors and data processing units. The system includes a high-frequency radar (高频地波雷达) for wind speed and direction, and a small weather station (小型气象站) for temperature, pressure, and solar/infrared radiation. Data is transmitted via satellite (卫星) and optical communication (声光通信系统). The system also includes a ROV (遥控潜水器) for underwater observation and a buoy (半潜式浮台) for platform stability. The architecture is divided into three main sections: 携管山岛 (Xieguan Island), 中流 (Middle Stream), and 主平台 (Main Platform). The system is designed for long-term operation and data collection, with a focus on environmental monitoring and scientific research.

★ 携管山岛中央控制室

- 远程监视
- 远程控制
- 卫星接收
- 数据发布

★ 岸基站

- 电能、通信接口
- 计算机控制
- 数据存储
- 数据处理

★ 试验接口系统

- 科学仪器接口模块-3
- 观测仪器布置区的前置量

★ 科学仪器接口模块-3

★ 中流

- 主平台

★ 接收盒

- 100W/50V
- 10/100Mbps

★ 图像传输

★ 科学仪器接口模块-1

- 48V24V/12V/5V
- >400W
- 以太网
- RS232/RS485

★ 科学仪器接口模块-2

- 声学测量系统
- 声学多普勒流速剖面仪

★ 传感器组

- 传感器组-1
- 传感器组-2
- 传感器组-3

★ 声光通信系统

- 声学通信
- 100Kb/s
- 光学通信
- 10MB/s

★ 半潜式浮台

- 甲板 20X20X2.4m
- 浮鼓 31X3.4X3.2m
- 平台浮力 1262T
- 可变载重 500T

★ 安装 & 维护

★ 高频地波雷达

- 风速和风向
- 流速和流向
- 浪高/浪向/浪周期
- 移动目标探测

★ 小型气象站

- 温度/湿度/压力传感器
- 太阳/红外辐射
- 降雨量/CO₂等

★ 卫星遥感

★ 携管山岛

★ 中流

★ 主平台

★ 科学仪器接口模块-3

★ 科学仪器接口模块-2

★ 科学仪器接口模块-1

★ 声学测量系统

★ 声学多普勒流速剖面仪

★ 传感器组-1

★ 传感器组-2

★ 传感器组-3

★ 声光通信系统

★ 声学通信

★ 光学通信

★ 半潜式浮台

★ 甲板

★ 浮鼓

★ 平台浮力

★ 可变载重

★ 安装 & 维护

★ 高频地波雷达

★ 小型气象站

★ 卫星遥感

★ 携管山岛中央控制室

★ 远程监视

★ 远程控制

★ 卫星接收

★ 数据发布

★ 电能、通信接口

★ 计算机控制

★ 数据存储

★ 数据处理

★ 试验接口系统

★ 科学仪器接口模块-3

★ 观测仪器布置区的前置量

★ 科学仪器接口模块-3

★ 中流

★ 主平台

★ 接收盒

★ 100W/50V

★ 10/100Mbps

★ 图像传输

★ 科学仪器接口模块-1

★ 48V24V/12V/5V

★ >400W

★ 以太网

★ RS232/RS485

★ 科学仪器接口模块-2

★ 声学测量系统

★ 声学多普勒流速剖面仪

★ 传感器组

★ 传感器组-1

★ 传感器组-2

★ 传感器组-3

★ 声光通信系统

★ 声学通信

★ 100Kb/s

★ 光学通信

★ 10MB/s

★ 半潜式浮台

★ 甲板 20X20X2.4m

★ 浮鼓 31X3.4X3.2m

★ 平台浮力 1262T

★ 可变载重 500T

★ 安装 & 维护

★ 高频地波雷达

★ 风速和风向

★ 流速和流向

★ 浪高/浪向/浪周期

★ 移动目标探测

★ 小型气象站

★ 温度/湿度/压力传感器

★ 太阳/红外辐射

★ 降雨量/CO₂等

★ 卫星遥感

★ 携管山岛中央控制室

★ 远程监视

★ 远程控制

★ 卫星接收

★ 数据发布

★ 电能、通信接口

★ 计算机控制

★ 数据存储

★ 数据处理

★ 试验接口系统

★ 科学仪器接口模块-3

★ 观测仪器布置区的前置量

★ 科学仪器接口模块-3

★ 中流

★ 主平台

★ 接收盒

★ 100W/50V

★ 10/100Mbps

★ 图像传输

★ 科学仪器接口模块-1

★ 48V24V/12V/5V

★ >400W

★ 以太网

★ RS232/RS485

★ 科学仪器接口模块-2

★ 声学测量系统

★ 声学多普勒流速剖面仪

★ 传感器组

★ 传感器组-1

★ 传感器组-2

★ 传感器组-3

★ 声光通信系统

★ 声学通信

★ 100Kb/s

★ 光学通信

★ 10MB/s

★ 半潜式浮台

★ 甲板 20X20X2.4m

★ 浮鼓 31X3.4X3.2m

★ 平台浮力 1262T

★ 可变载重 500T

★ 安装 & 维护

★ 高频地波雷达

★ 小型气象站

★ 卫星遥感

★ 携管山岛中央控制室

★ 远程监视

★ 远程控制

★ 卫星接收

★ 数据发布

★ 电能、通信接口

★ 计算机控制

★ 数据存储

★ 数据处理

★ 试验接口系统

★ 科学仪器接口模块-3

★ 观测仪器布置区的前置量

★ 科学仪器接口模块-3

★ 中流

★ 主平台

★ 接收盒

★ 100W/50V

★ 10/100Mbps

★ 图像传输

★ 科学仪器接口模块-1

★ 48V24V/12V/5V

★ >400W

★ 以太网

★ RS232/RS485

★ 科学仪器接口模块-2

★ 声学测量系统

★ 声学多普勒流速剖面仪

★ 传感器组

★ 传感器组-1

★ 传感器组-2

★ 传感器组-3

★ 声光通信系统

★ 声学通信

★ 100Kb/s

★ 光学通信

★ 10MB/s

★ 半潜式浮台

★ 甲板 20X20X2.4m

★ 浮鼓 31X3.4X3.2m

★ 平台浮力 1262T

★ 可变载重 500T

★ 安装 & 维护

★ 高频地波雷达

★ 小型气象站

★ 卫星遥感

★ 携管山岛中央控制室

★ 远程监视

★ 远程控制

★ 卫星接收

★ 数据发布

★ 电能、通信接口

★ 计算机控制

★ 数据存储

★ 数据处理

★ 试验接口系统

★ 科学仪器接口模块-3

★ 观测仪器布置区的前置量

★ 科学仪器接口模块-3

★ 中流

★ 主平台

★ 接收盒

★ 100W/50V

★ 10/100Mbps

★ 图像传输

★ 科学仪器接口模块-1

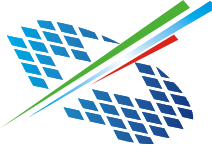
★ 48V24V/12V/5V

★ >400W

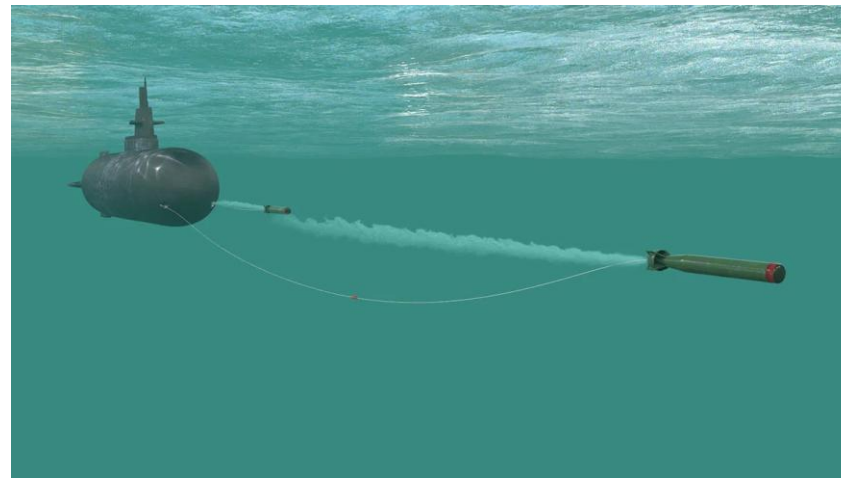
★ 以太网

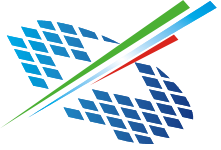
★ RS232/RS485

38



军事应用





谢谢！

